



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
15-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

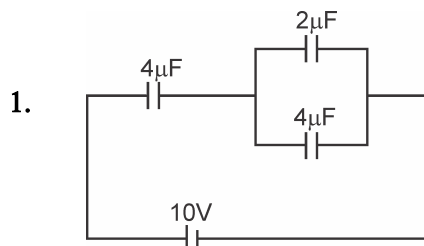
खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

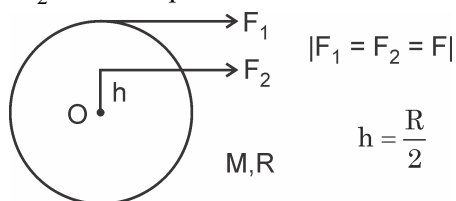
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।



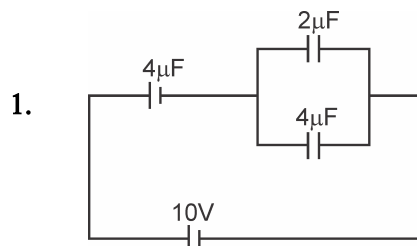
Find the potential difference across $2\mu\text{F}$ in steady state :

- (A) 2V (B) 4V
(C) 6V (D) None of these

2. A sphere is rolling without slipping on an horizontal surface. Two forces are acting on sphere as shown in figure. What will be the ratio of work done by force F_1 and F_2 when the sphere travels a distance d :



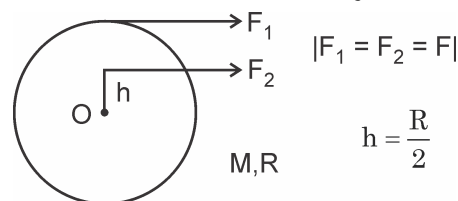
- (A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 4 : 3 (D) 1 : 2



स्थायी अवस्था में $2\mu\text{F}$ संधारित्र के सिरो पर विभवान्तर ज्ञात करो :

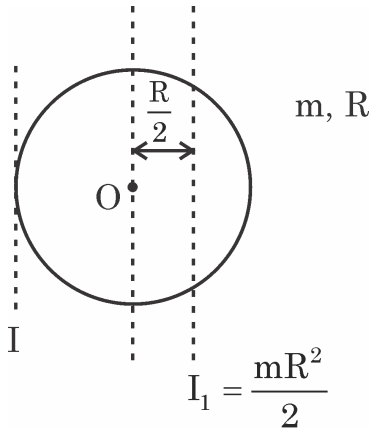
- (A) 2V (B) 4V
(C) 6V (D) इनमें से कोई नहीं

2. चित्रानुसार एक गोला क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। गोले पर दो बल कार्यरत हैं। गोले द्वारा d दूरी तय करने पर बल F_1 व F_2 द्वारा किये गये कार्य का अनुपात क्या होगा ?



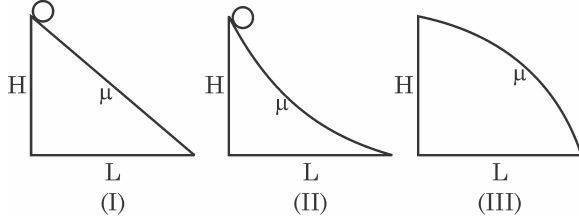
- (A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 4 : 3 (D) 1 : 2

3. Find moment of inertia (I) of the spherical structure about the given axis :



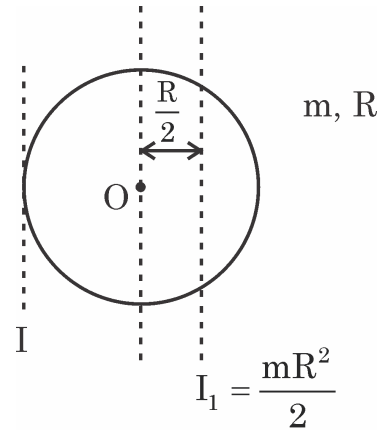
- (A) $\frac{11mR^2}{4}$ (B) $\frac{5mR^2}{4}$
(C) $\frac{3mR^2}{2}$ (D) $\frac{7}{5}mR^2$

4. A particle is brought down by a tangential force slowly along three paths as shown. If coefficient of friction is μ then choose the correct option-about magnitude of work done by friction :



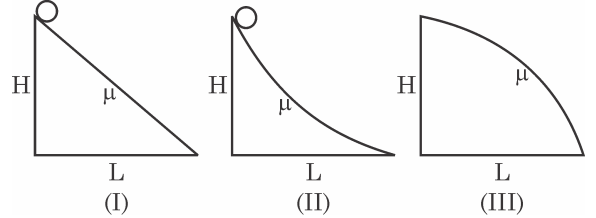
- (A) $w_2 > w_1 > w_3$ (B) $w_2 < w_1 < w_3$
(C) $w_1 > w_2 = w_3$ (D) $w_1 = w_2 = w_3$

3. चित्र में दी गई अक्ष के सापेक्ष गोलीय संरचना का जड़त्व आघूर्ण (I) ज्ञात करो :



- (A) $\frac{11mR^2}{4}$ (B) $\frac{5mR^2}{4}$
(C) $\frac{3mR^2}{2}$ (D) $\frac{7}{5}mR^2$

4. एक कण को तीन पथों के अनुदिश स्पर्श रेखीय बल द्वारा धीरे-धीरे नीचे लाया जाता है। यदि घर्षण गुणांक μ हो तो घर्षण द्वारा किये गये कार्य के परिमाण के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये :



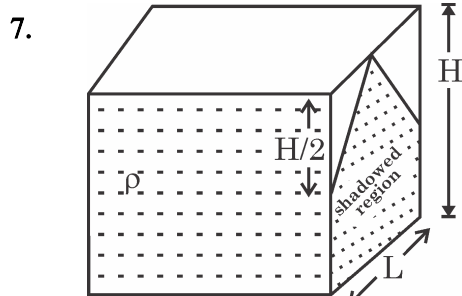
- (A) $w_2 > w_1 > w_3$ (B) $w_2 < w_1 < w_3$
(C) $w_1 > w_2 = w_3$ (D) $w_1 = w_2 = w_3$

5. A disk of mass m and radius R is rotating with initial angular velocity ω_0 . Now it is kept on rough horizontal surface for rolling before coming into pure rolling motion, it covers a distance d . If friction force is f then magnitude of work done by friction force - during this motion is:

(A) $w_f > fd$ (B) $w_f = fd$
(C) $w_f < fd$ (D) can not determine

6. Positions of two particles A and B at $t = 0$ are $(1, 2)$ m and $(2, 3)$ m. They are moving with constant velocity $\hat{i} + 2\hat{j}$ and $2\hat{i} - \hat{j}$ respectively. If masses of A and B are 2 kg and 3 kg respectively, then find position of center of mass at 5 sec :

(A) $\left(\frac{48}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{42}{5}, 4\right)$
(C) $\left(\frac{36}{5}, 4\right)$ (D) $\left(\frac{42}{5}, \frac{18}{5}\right)$



Find out force exerted by liquid on side wall.
Water filled is shown by dashed line :

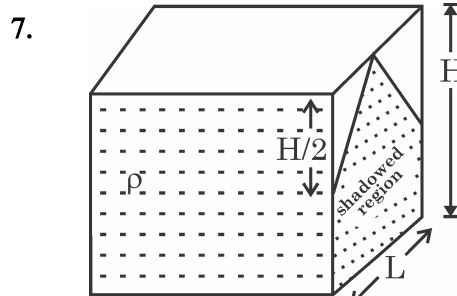
(A) $\frac{3}{4}\rho g L H^2$ (B) $\frac{11\rho g L H^2}{24}$
(C) $\frac{3}{8}\rho g L H^2$ (D) $\frac{13\rho g L H^2}{12}$

5. एक m द्रव्यमान व R त्रिज्या की चकती प्रारंभ में ω_0 कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। अब इसे खुरदरी क्षैतिज सतह पर लुढ़कने के लिये रख दिया जाता है, जहाँ यह शुद्ध लौटनी गति करने से पूर्व d दूरी तय कर लेती है। यदि घर्षण बल f है तो इस गति के दौरान घर्षण बल द्वारा किये गये कार्य का परिमाण होगा:-

(A) $w_f > fd$ (B) $w_f = fd$
(C) $w_f < fd$ (D) ज्ञात नहीं कर सकते।

6. दो कण A व B की $t = 0$ पर स्थिति $(1, 2)$ m तथा $(2, 3)$ m है। दोनों कण क्रमशः $\hat{i} + 2\hat{j}$ तथा $2\hat{i} - \hat{j}$ के नियत वेग से गति कर रहे हैं। यदि A व B के द्रव्यमान क्रमशः 2 kg व 3 kg हो तो 5 sec पर द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति ज्ञात करो :

(A) $\left(\frac{48}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{42}{5}, 4\right)$
(C) $\left(\frac{36}{5}, 4\right)$ (D) $\left(\frac{42}{5}, \frac{18}{5}\right)$



चित्रानुसार साइड दीवार पर द्रव द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। भरे हुए जल को बिन्दुकिरे रेखा द्वारा दर्शाया गया है।

(A) $\frac{3}{4}\rho g L H^2$ (B) $\frac{11\rho g L H^2}{24}$
(C) $\frac{3}{8}\rho g L H^2$ (D) $\frac{13\rho g L H^2}{12}$

8. Two particles are executing SHM along same line with same mean position, same angular frequency and same amplitude. Initially distance between them is A and this is the maximum distance between them. What will be the minimum time after which their position will be same but velocity are opposite :

(A) $T/4$
(B) $T/6$
(C) $T/2$
(D) $T/12$

9. A plane mirror is placed in x - z plane as shown in figure.



A light ray is incident along $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, what is the direction of reflected ray ?

(A) $(-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{3}$
(B) $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{3}$
(C) $(-\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) / \sqrt{3}$
(D) $(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) / \sqrt{3}$

8. दो कण समान कोणीय आवृत्ति व समान आयाम के साथ समान रेखा के अनुदिश समान माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त गति कर रहे हैं। प्रारंभ में उनकी मध्य दूरी A है तथा यह उनके मध्य अधिकतम दूरी है। वह न्यूनतम समय ज्ञात करो जिसके पश्चात् उनकी स्थिति समान परन्तु वेग विपरीत होगा :

(A) $T/4$
(B) $T/6$
(C) $T/2$
(D) $T/12$

9. एक समतल दर्पण को x - z तल में चित्रानुसार रखा गया है।



एक प्रकाश किरण $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ के अनुदिश आपतित होती है तो परावर्तित किरण की दिशा होगी :

(A) $(-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{3}$
(B) $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) / \sqrt{3}$
(C) $(-\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) / \sqrt{3}$
(D) $(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) / \sqrt{3}$

10. Which of the following statements are correct about work-energy theorem ?

(1) $w_{\text{conservative}} + w_{\text{non-conservative}} = \Delta KE$

(2) $w_{\text{non-conservative}} = \Delta KE + \Delta PE$

(3) $w_{\text{conservative}} = \Delta KE$

(4) $w_{\text{non-conservative}} = \Delta KE$

(A) Only 1 (B) Only 1, 2

(C) Only 1, 3 (D) 1, 2, 3 and 4

11. A rod of length ℓ (laterally thermally insulated) of uniform cross-sectional area A consists of a material whose thermal conductivity varies with temperature as $K = \frac{K_0}{a + bT}$ where K_0 , a & b are constants. T_1 and T_2 ($T_2 < T_1$) are the temperature of two ends of rod. Then rate of flow of heat across the rod is :

(A) $\frac{AK_0}{b\ell} \left(\frac{a + bT_1}{a + bT_2} \right)$

(B) $\frac{AK_0}{b\ell} \left(\frac{a + bT_2}{a + bT_1} \right)$

(C) $\frac{AK_0}{b\ell} \ln \left[\frac{a + bT_1}{a + bT_2} \right]$

(D) $\frac{AK_0}{b\ell} \ln \left[\frac{a + bT_2}{a + bT_1} \right]$

10. कार्य-ऊर्जा प्रमेय के बारे में सत्य कथन चुनिये।

(1) $w_{\text{conservative}} + w_{\text{non-conservative}} = \Delta KE$

(2) $w_{\text{non-conservative}} = \Delta KE + \Delta PE$

(3) $w_{\text{conservative}} = \Delta KE$

(4) $w_{\text{non-conservative}} = \Delta KE$

(A) केवल 1 (B) केवल 1, 2

(C) केवल 1, 3 (D) 1, 2, 3 तथा 4

11. ℓ लम्बाई की एक छड़ (पार्श्व रूप से तापीय कुचालक है) का समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तथा ऐसे पदार्थ से बनी है जिसकी तापीय चालकता तापमान के साथ $K = \frac{K_0}{a + bT}$ के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ K_0 , a व b नियतांक हैं। छड़ के दोनों सिरों के तापमान क्रमशः T_1 तथा T_2 ($T_2 < T_1$) है तो छड़ के सिरों पर ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी ?

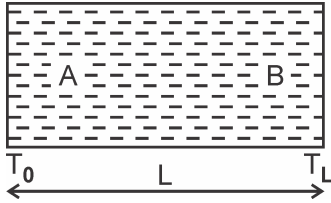
(A) $\frac{AK_0}{b\ell} \left(\frac{a + bT_1}{a + bT_2} \right)$

(B) $\frac{AK_0}{b\ell} \left(\frac{a + bT_2}{a + bT_1} \right)$

(C) $\frac{AK_0}{b\ell} \ln \left[\frac{a + bT_1}{a + bT_2} \right]$

(D) $\frac{AK_0}{b\ell} \ln \left[\frac{a + bT_2}{a + bT_1} \right]$

12. The temperature of a mono-atomic gas in an uniform container of length 'L' varies linearly from T_0 to T_L as shown in the figure. If the molecular weight of the gas is M, then the time taken by a wave pulse in traveling from end A to end B is :

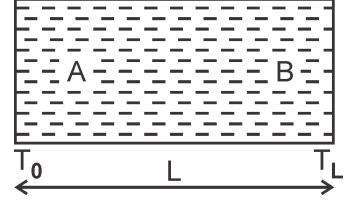


- (A) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} + \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (B) $\sqrt{\frac{3(T_L - T_0)}{5RML}}$
 (C) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} - \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (D) $L \sqrt{\frac{M}{2R(T_L - T_0)}}$

13. A thin elastic loop of natural length ℓ is kept slightly on a water film in gravity free space and inner film of loop is bursted keeping outer film intact. If force constant of loop is k and loop follow hook's law then radius of loop in equilibrium is (Surface Tension of water is S)

- (A) $\frac{k\ell}{\pi k - S}$ (B) $\frac{\ell}{2\pi}$
 (C) $\frac{2k\ell}{\pi - S}$ (D) $\frac{k\ell}{2\pi k - 2S}$

12. 'L' लम्बाई के एक समरूप पात्र में एक परमाण्विक गैस का तापमान रैखिक रूप से T_0 से T_L तक चित्रानुसार परिवर्तित होता है। यदि गैस का आण्विक भार M है, तो किसी तरंग स्पंद को सिरे A से सिरे B तक जाने में लगा समय होगा :



- (A) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} + \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (B) $\sqrt{\frac{3(T_L - T_0)}{5RML}}$
 (C) $\frac{2L}{\sqrt{T_L} - \sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{3M}{5R}}$
 (D) $L \sqrt{\frac{M}{2R(T_L - T_0)}}$

13. प्राकृतिक लम्बाई ℓ वाले एक पतले प्रत्यास्थ लूप को गुरुत्व मुक्त समष्टि में जल फिल्म पर धीरे से रखा जाता है। बाहरी फिल्म को वैसी ही रखते हुए लूप की आन्तरिक फिल्म फट जाती है। यदि लूप का बल नियतांक k है तथा लूप हुक के नियम की पालना करता है तो साम्यावस्था में लूप की त्रिज्या कितनी होगी ? (जल का पृष्ठ तनाव S है)

- (A) $\frac{k\ell}{\pi k - S}$ (B) $\frac{\ell}{2\pi}$
 (C) $\frac{2k\ell}{\pi - S}$ (D) $\frac{k\ell}{2\pi k - 2S}$

14. A uniformly charged semicircular ring of unit radius with linear charge density λ placed in x-y plane centered at origin in positive y region. A potential was already there in space, variable with space coordinates as $V = (4x^2 - 1)y$. Then potential energy of ring excluding self energy is :

(A) $\frac{2}{3}\lambda$ (B) λ
(C) $\frac{\lambda}{2}$ (D) 2λ

15. In displacement method a lens is moving with uniform speed 1 cm/s from fixed object towards fixed screen. It is observed that two images of twice and half size of object are sharply obtained in a time duration of 6s, then focal length of lens is :

(A) 4 cm (B) 6 cm
(C) 3 cm (D) 2 cm

16. When a metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength λ , the stopping potential is $5V_0$. When the same surface is illuminated with light of wavelength 3λ , the stopping potential is V_0 . Then the work function of metallic surface is :

(A) $\frac{hc}{4\lambda}$ (B) $\frac{hc}{5\lambda}$
(C) $\frac{hc}{6\lambda}$ (D) $\frac{hc}{12\lambda}$

14. इकाई त्रिज्या वाली एकसमान रूप से आवेशित अर्द्धवृत्ताकार वलय जिसका रेखिक आवेश घनत्व λ है, x-y तल में मूल बिन्दु पर केन्द्र के साथ धनात्मक y प्रभाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पहले से एक विभव विद्यमान है जो समष्टि निर्देशांको के साथ $V = (4x^2 - 1)y$ के अनुसार परिवर्तित होता है, तब वलय की स्व ऊर्जा के अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो :

(A) $\frac{2}{3}\lambda$ (B) λ
(C) $\frac{\lambda}{2}$ (D) 2λ

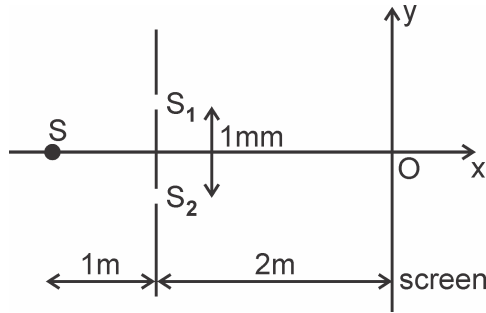
15. विस्थापन विधि में एक लेंस को एकसमान चाल 1 cm/s से, एक स्थिर बिम्ब से स्थिर पर्दे की ओर ले जाया जाता है। यह प्रेक्षित होता है कि 6s के समय अन्तराल में स्क्रीन पर दो प्रतिबिम्ब प्राप्त होते हैं जिनमें से एक प्रतिबिम्ब, बिम्ब के आकार का दुगुना व दूसरा प्रतिबिम्ब, बिम्ब के आकार का आधा है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ?

(A) 4 cm (B) 6 cm
(C) 3 cm (D) 2 cm

16. एक धात्विक सतह पर λ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश आपतित किया जाता है, निरोधी विभव $5V_0$ है। जब समान सतह पर 3λ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो निरोधी विभव V_0 है। धात्विक सतह का कार्य फलन क्या होगा ?

(A) $\frac{hc}{4\lambda}$ (B) $\frac{hc}{5\lambda}$
(C) $\frac{hc}{6\lambda}$ (D) $\frac{hc}{12\lambda}$

17. In a young's double slit experiment set up source S of wavelength $\lambda = 500 \text{ nm}$ illuminates two symmetrically located slits S_1 and S_2 . The source S oscillates about its shown position parallel to the screen according to the equation $y = (0.5 \text{ mm}) \sin(\pi t)$. Find least value of time (t) at which its intensity becomes maximum at a point on the screen that is exactly in front of slits S_1 . (where t is time in second. Distance are as marked in the figure).

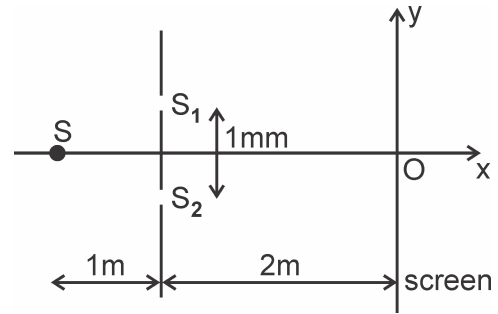


- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{24}$

18. Relation between velocity, displacement x (from mean position) and acceleration of a particle in a dissipative medium is given by $\frac{3d^2x}{dt^2} + \frac{5dx}{dt} + 4x = 0$. Then time in which its amplitude will be reduced to half of its initial value is :

- (A) $\frac{3}{5} \ln 2 \text{ sec}$ (B) $\frac{3}{5} \ln 5 \text{ sec}$
(C) $\frac{6}{5} \ln 2 \text{ sec}$ (D) $\frac{6}{5} \ln 5 \text{ sec}$

17. यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में स्रोत S की तरंगदैर्घ्य $\lambda = 500 \text{ nm}$ है जिसको दो सममित रूप से स्थित स्लिटों S_1 तथा S_2 पर आपतित किया जाता है। स्रोत S दर्शाई गयी स्थिति से पर्दे के समान्तर समीकरण $y = (0.5 \text{ mm}) \sin(\pi t)$ के अनुसार दोलन करता है। वह न्यूनतम समय (t) ज्ञात करो जब स्लिट S_1 के ठीक सामने स्थित पर्दे पर एक बिन्दु पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है। (जहाँ t सैकण्ड में समय है। दूरियाँ चित्र में प्रदर्शित हैं)

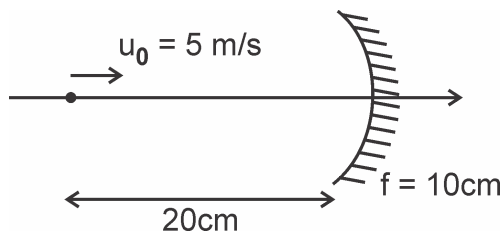


- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{24}$

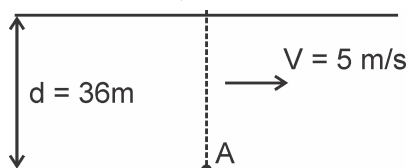
18. एक क्षय माध्यम में एक कण के वेग, विस्थापन x (माध्य स्थिति से) तथा त्वरण के मध्य संबंध समीकरण $\frac{3d^2x}{dt^2} + \frac{5dx}{dt} + 4x = 0$ से दिया जाता है। वह समय ज्ञात करो जिसमें इसका आयाम इसके प्रारम्भिक मान का आधा रह जायेगा।

- (A) $\frac{3}{5} \ln 2 \text{ sec}$ (B) $\frac{3}{5} \ln 5 \text{ sec}$
(C) $\frac{6}{5} \ln 2 \text{ sec}$ (D) $\frac{6}{5} \ln 5 \text{ sec}$

19. An object moves with a uniform velocity u_0 along the axis of a concave spherical mirror. Consider the instant shown in diagram, object is moving with $u_0 = 5 \text{ m/s}$ and $f = -10 \text{ cm}$. If object is at the centre of curvature at this instant then the magnitude of acceleration of image at this instant is $a \text{ m/s}^2$. Find a :

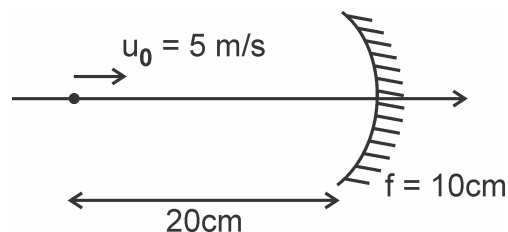


- (A) 10 (B) 5
(C) 25 (D) None of these
20. A boat starts from one bank of the river from point A to reach other by crossing width d of the river with minimum drift. Speed of the boat with respect to river is 4 m/s and speed of river with respect to ground is 5 m/s . Value of $d = 36 \text{ m}$, then :

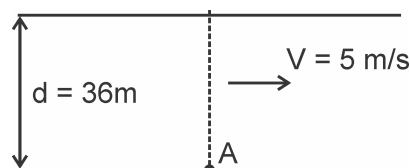


- (A) Minimum drift will be zero.
(B) Minimum drift will be 27 m .
(C) Time taken for minimum drift will be 20 sec .
(D) Angle at which boat will be steered from river flow direction for minimum drift is 127° .

19. एक बिम्ब एक समान वेग u_0 से अवतल गोलीय दर्पण की अक्ष के अनुदिश गति करता है। चित्र में प्रदर्शित क्षण पर विचार कीजिये जहाँ बिम्ब का वेग $u_0 = 5 \text{ m/s}$ तथा $f = -10 \text{ cm}$ है। यदि इस क्षण पर बिम्ब वक्रता केन्द्र पर है तो इस क्षण पर प्रतिबिम्ब के त्वरण का परिमाण $a \text{ m/s}^2$ है तो a ज्ञात कीजिए।



- (A) 10 (B) 5
(C) 25 (D) इनमें से कोई नहीं
20. एक नाव एक नदी के किनारे स्थित बिन्दु A से गति प्रारम्भ कर d चौड़ाई की नदी को नदी के अनुदिश न्यूनतम अपवाह के साथ पार करती है। नाव की नदी के सापेक्ष चाल 4 m/s है तथा नदी की धरातल के सापेक्ष चाल 5 m/s है। $d = 36 \text{ m}$ है, तो :



- (A) न्यूनतम अपवाह शून्य होगा।
(B) न्यूनतम अपवाह 27 m होगा।
(C) न्यूनतम अपवाह में लिया गया समय 20 सेकण्ड होगा।
(D) न्यूनतम अपवाह के लिए नाव नदी के बहाव की दिशा से 127° कोण पर चलती है।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

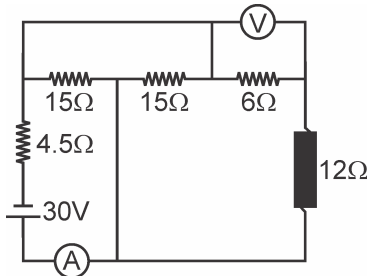
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

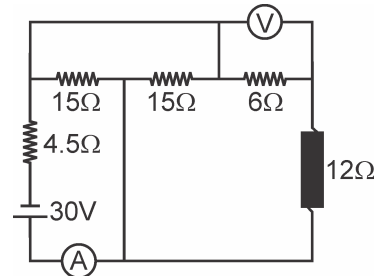
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

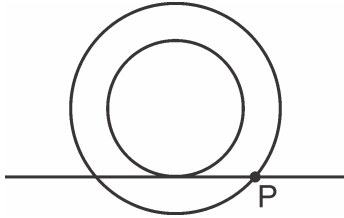
1. A galvanometer of coil resistance 1Ω is converted into voltmeter by using a resistance of 5Ω in series and same galvanometer is converted into ammeter by using a shunt of 1Ω . Now ammeter and voltmeter connected in circuit as shown, if the reading of voltmeter is x and reading of ammeter is y then $x + y$ will be :



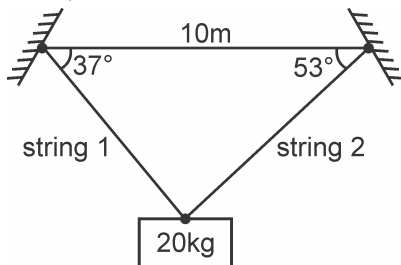
1. कुण्डली प्रतिरोध 1Ω वाले गैल्वेनोमीटर को इसके श्रेणीक्रम में 5Ω प्रतिरोध लगाकर इसे वोल्टमीटर में बदला जाता है तथा समान गैल्वेनोमीटर को 1Ω के शंट की सहायता से अमीटर में बदला जाता है। अब अमीटर तथा वोल्टमीटर को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा जाता है। यदि वोल्टमीटर का पाठ्यांक x तथा अमीटर का पाठ्यांक y हो, तो $x + y$ का मान ज्ञात करो।



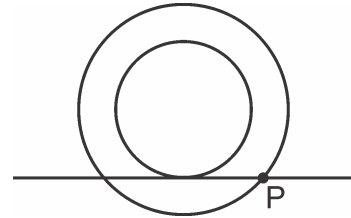
2. A spool is rolling on horizontal surface with its inner radius in contact with surface. The outer surface of spool performs cycloid motion going above and below the horizontal level. Any point P on outer circumference has velocity at 30° angle with horizontal, when it is just crossing horizontal level. Then find the value of N.



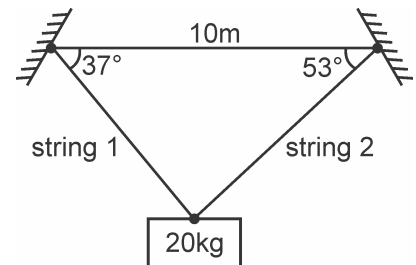
3. The optical system consists of a thin convex lens of focal length 30cm and a plane mirror 15cm right of the lens. An object is placed 15cm left of the lens. Find the distance (in cm) of final image from lens.
4. A mass of 20kg is hanging with support of two strings of same linear mass density. Now pulses are generated in both strings at same time near the joint at mass. If ratio of time, taken by a pulse travel through string 1 to that taken by pulse on string 2 is $\frac{a}{b\sqrt{c}}$ then fill the value of $a + b + c$.



2. एक चरखी क्षैतिज सतह पर लौटनी गति कर रही है, जहाँ इसकी आंतरिक त्रिज्या सतह के सम्पर्क में है। चरखी की बाहरी सतह क्षैतिज स्तर से ऊपर व नीचे जाते हुये चक्रज गति करती है। इसकी बाहरी परिधि पर किसी बिन्दु P का वेग क्षैतिज से 30° डिग्री कोण पर है, जब यह क्षैतिज स्तर को ठीक पार करती है तब N का मान ज्ञात करो।

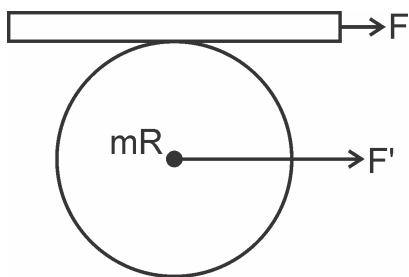


3. एक प्रकाशीय निकाय में फोकस दूरी 30cm वाला एक पतला उत्तल लेंस है तथा एक समतल दर्पण लेंस से 15cm दायीं ओर रखा है। लेंस से 15cm बायीं तरफ एक बिम्ब रखा हुआ है। अंतिम प्रतिबिम्ब की लेंस से दूरी (cm में) ज्ञात करो।
4. एक 20kg का द्रव्यमान समान रैखिक द्रव्यमान घनत्व वाली दो रस्सियों की सहायता से लटक रहा है। जहाँ द्रव्यमान जुड़ा है वहाँ पर समान समय पर दोनों रस्सियों में स्पंद उत्पन्न किये जाते हैं। यदि स्पंद को रस्सी 1 तथा रस्सी 2 की लम्बाई को तय करने में लगने वाले समयों का अनुपात $\frac{a}{b\sqrt{c}}$ है, तो $a + b + c$ का मान क्या होगा ?

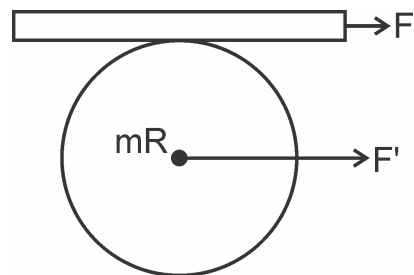


- | | |
|---|---|
| <p>5. The end of a glass capillary tube of radius $r = 0.35 \text{ mm}$ lowered into the water to a depth of $h = 2.0 \text{ cm}$. What gauge pressure Δp (in Pa) is needed inside the capillary tube to blow a hemispherical air bubble at its lower end? Take surface tension of water as $7 \times 10^{-3} \text{ N/m}$. Wetting is complete. Find $\Delta p/40$.</p> <p>6. A non-conducting thin spherical shell of radius R has uniform surface charge density σ. The shell rotates about a diameter with constant angular velocity ω. The magnetic induction B at the centre of the shell is $\frac{2}{x} \mu_0 \sigma \omega R$. Find the value of x.</p> <p>7. An ideal monatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded piston of cross-section $8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Initially the gas is at 300 K and occupies a volume of $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ and the spring is in its relaxed position. The gas is heated by a small electric heater until the piston moves out slowly by 0.1 m. Calculate the heat supplied (in J) by the heater. The force constant of the spring is 8000 N/m and atmospheric pressure $1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$.</p> <p>8. A hydrogen atom is in its excited state with energy -1.51 eV. The angular momentum of the electron in this state is $\frac{xh}{2\pi}$, then write the value of x.</p> | <p>5. $r = 0.35 \text{ mm}$ त्रिज्या वाली एक काँच की केशनलिका के एक सिरे को पानी में $h = 2.0 \text{ cm}$ गहराई तक डुबोया जाता है। इस केशनलिका के नीचे वाले सिरे पर वायु का एक अर्द्धगोलीय बुलबुला बनाने के लिए कितना गैज दाब Δp (Pa में) आवश्यक होगा ? जल का पृष्ठ तनाव $7 \times 10^{-3} \text{ N/m}$ है। $\Delta p/40$ का मान ज्ञात करो। (माना जल नली की दीवारों को पूर्णतया भिगों देता है।)</p> <p>6. त्रिज्या R तथा एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व σ वाला एक अचालक पतला गोलीय कोश है। यह कोश व्यास के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन करता है। यदि कोश के केन्द्र पर चुम्बकीय प्रेरण $B = \frac{2}{x} \mu_0 \sigma \omega R$ विद्यमान है, तो x का मान ज्ञात करो।</p> <p>7. एक स्प्रिंग पिस्टन युक्त सिलिण्डर में एक परमाण्वीय आदर्श गैस भरी हुई है जिसका अनुप्रस्थ काट $8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ है। प्रारंभ में गैस 300 K तापमान पर है तथा इसका आयतन $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ है एवं स्प्रिंग इसकी विश्रान्त अवस्था में है। एक छोटे विद्युत हीटर की सहायता से गैस को इतना गर्म किया जाता है कि इसका पिस्टन 0.1 m धीरे-धीरे बाहर गति करें। हीटर द्वारा दी गयी ऊष्मा (जूल में) ज्ञात करो। स्प्रिंग का बल नियतांक 8000 N/m है तथा वायुमण्डलीय दाब $1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ है।</p> <p>8. एक हाइड्रोजन परमाणु -1.51 eV ऊर्जा वाली उत्तेजित अवस्था में है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग $\frac{xh}{2\pi}$, है, तब x का मान ज्ञात करो।</p> |
|---|---|

9. The forward biased resistance of a PN junction diode is $10\ \Omega$ and its knee point is 0.7 Volt. The diode is connected across a load resistance of $500\ \Omega$ and AC supply of rms voltage $10\sqrt{2}$ Volt. Find the peak voltage across the load (approx.)
10. Disk of mass m and radius R is rolling without slipping on a rough horizontal surface. A platform is also placed on the disk such that there is no slipping between disk and platform. The work done by force F on platform is $\frac{xFd}{2}$, when displacement of disk is d . Then value of x is :



9. PN संधि डायोड के अग्र अभिनति का प्रतिरोध $10\ \Omega$ है तथा इसका नी बिन्दु (knee point) 0.7 वोल्ट है। इस डायोड को $500\ \Omega$ के लोड प्रतिरोध तथा वर्गमाध्य मूल वोल्टता $10\sqrt{2}$ वोल्ट वाली प्रत्यावर्ती धारा के साथ जोड़ा जाता है। लोड के सिरों पर लगभग शिखर वोल्टता ज्ञात करो।
10. एक m द्रव्यमान एवं R त्रिज्या की चकती एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रही है। चकती पर एक प्लेटफार्म भी इस प्रकार रखा जाता है कि प्लेटफार्म एवं चकती के मध्य कोई फिसलन नहीं है। बल F द्वारा प्लेटफार्म पर किया गया कार्य $\frac{xFd}{2}$ है, जब चकती का विस्थापन d होता है तो x का मान ज्ञात करो :



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

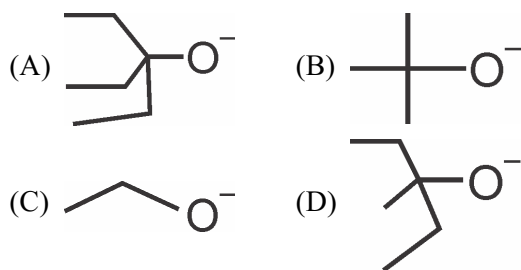
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which stereoisomer of 2-Butene forms (2S,3S)-3-chloro-2-butanol and (2R,3R)-3-chloro-2-butanol when it reacts with Cl_2 and H_2O ?

(A) Cis-isomer (B) Trans-isomer
(C) A & B both (D) None of these

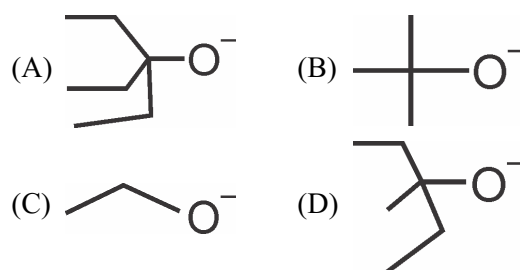
2. When 2-bromo-2, 3-dimethyl butane (A) reacts with a strong base, two alkenes K_1 and K_2 which are positional isomers of each other are formed. K_2 alkene has less HOH (heat of hydrogenation) value than K_1 . Which of the following base with compound A will produce K_2 alkene as a major product ?

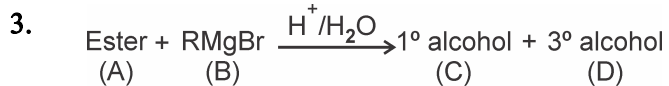


1. निम्न में से 2-ब्यूटीन का कौनसा त्रिविम समावयवी Cl_2 तथा H_2O के साथ अभिक्रिया करके (2S,3S)-3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल और (2R,3R)-3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल उत्पाद बनाएगा ?

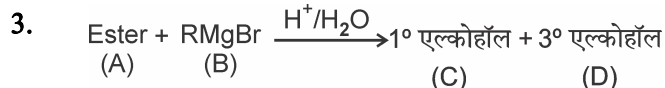
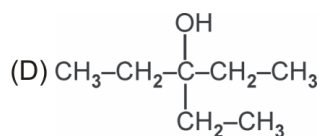
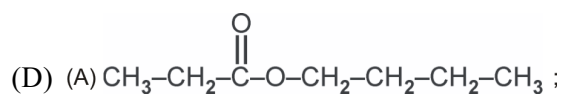
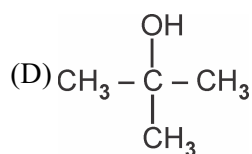
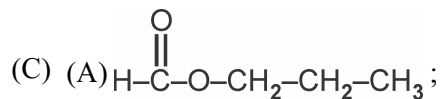
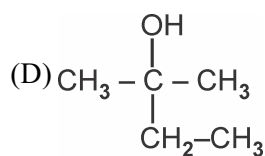
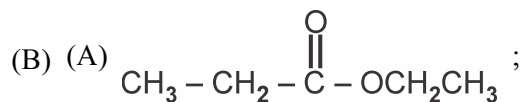
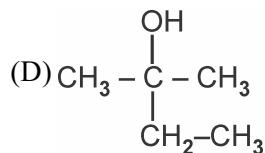
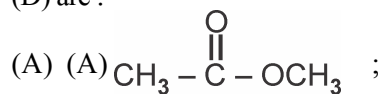
(A) सिस-समावयवी (B) ट्रांस-समावयवी
(C) A तथा B दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

2. 2-ब्रोमो-2, 3-डाइमेथिल ब्यूटेन (A) को प्रबल क्षार के साथ क्रिया करवाने पर दो एल्कीन K_1 तथा K_2 उत्पन्न होती है। जो एक दूसरे की स्थिति समावयवी है। K_2 एल्कीन का HOH (हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा) का मान K_1 से कम है। निम्न में से कौनसा क्षार यौगिक A के साथ K_2 एल्कीन (मुख्य) उत्पन्न करेगा ?

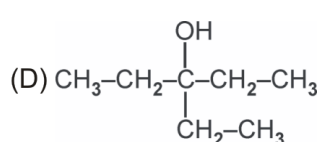
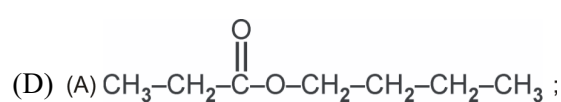
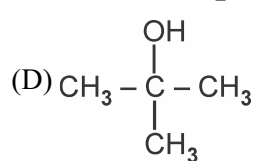
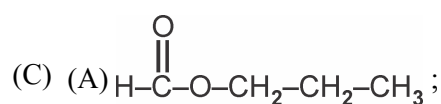
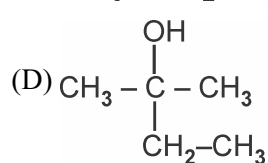
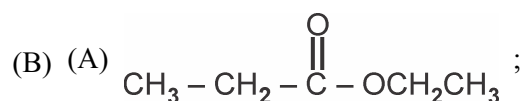
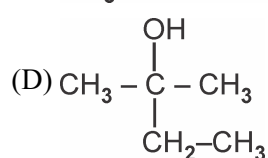
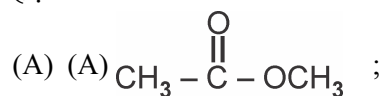


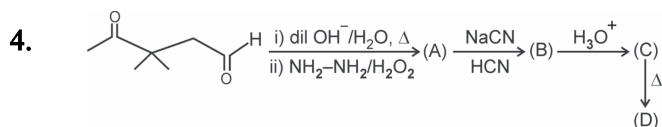


Excess
C gives negative test for iodoform reaction. (A) and (D) are :

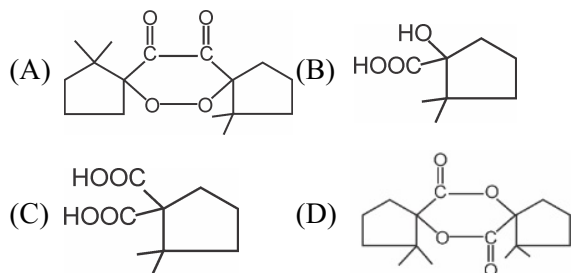


आधिक्य
C, आयडोफॉर्म परिक्षण ऋणात्मक देता है। (A) और (D) है :

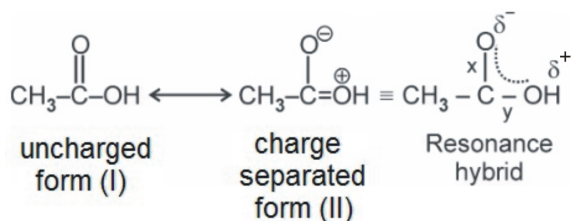




Final product 'D' is :



5. Assume acetic acid have two resonating structures which are given below :

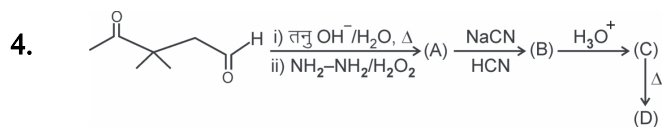


Assume that non polar resonating structure have 300% more contribution than polar resonating structure in resonance hybrid. If bond order of x bond is A, and bond order of y bond is B, then $A \times 5$ will be :

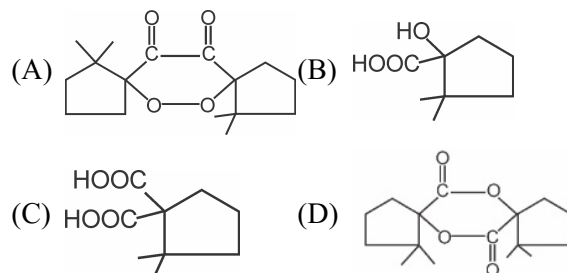
- (A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 9

6. Which of the following drug is non-narcotic (non-addictive) analgesics ?

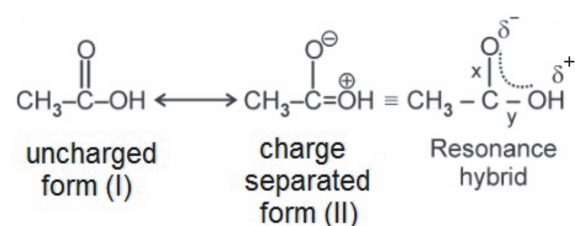
- (A) Morphine (B) Heroin
(C) Aspirin (D) Codeine



अंतिम उत्पाद 'D' है :



5. माना कि एसिटिक अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं है जो नीचे दी गई है :

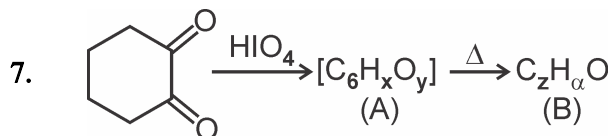


माना है कि अध्रुवीय अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर में योगदान ध्रुवीय अनुनादी संरचना से 300% अधिक है। यदि x बंध का बंध क्रम A है एवं y बंध का बंध क्रम B है, तो $A \times 5$ का मान ज्ञात करो :

- (A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 9

6. निम्न में से कौनसा औषध अस्वापक (नॉन नारकोटिक) पीड़ाहारी है ?

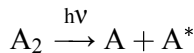
- (A) मॉर्फिन (B) हेरोईन
(C) ऐस्पिरिन (D) कोडीन



The value of $(x - y + \alpha - 2z)$ is :

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

8. Consider the following photodissociation



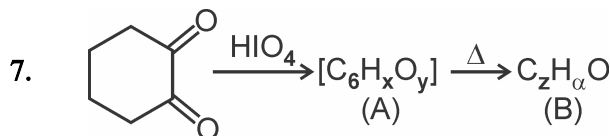
where A^* possesses 3 eV more energy than A. Calculate the minimum frequency (Hz) of photon for photo dissociation of A_2 molecule. Consider bond dissociation energy of A_2 molecule is $200 \text{ Kcal mol}^{-1}$.

$[N_A = 6 \times 10^{23}, h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.sec}, e = 1.6 \times 10^{-19}, 1 \text{ J} = 4.18 \text{ cal}]$

- (A) $4.5 \times 10^{18} \text{ Hz}$ (B) $2.8 \times 10^{15} \text{ Hz}$
(C) $3.9 \times 10^{12} \text{ Hz}$ (D) $9 \times 10^{10} \text{ Hz}$

9. Which statement among the following is incorrect ?

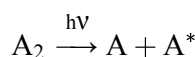
- (A) In $\text{CH}_2 = \text{C} = \text{CH}_2$, the C atoms form an angle of 180° and the two CH_2 groups are perpendicular to one another.
(B) $\text{O}_2 > \text{O}_2^-$ [bond length]
(C) The $d\pi - p\pi$ bonds in XeO_3 is equal to $d\pi - p\pi$ bonds present in ClO_4^- .
(D) $\text{O}_{(g)}^- + e^- \rightarrow \text{O}_{(g)}^{2-}$ [Endothermic reaction]
 $\text{Na(g)} + e^- \rightarrow \text{Na}^-(\text{g})$ [Exothermic reaction]



$(x - y + \alpha - 2z)$ का मान होगा :

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

8. निम्न प्रकाश वियोजन अभिक्रिया पर विचार कीजिए :



जहाँ A^* , A की तुलना में 3 eV अधिक ऊर्जा रखता है। A_2 अणु के प्रकाश वियोजन के लिए आवश्यक फोटोन की न्यूनतम आवृत्ति (Hz) ज्ञात कीजिए। A_2 अणु की बंध वियोजन ऊर्जा $200 \text{ Kcal mol}^{-1}$ है।

$[N_A = 6 \times 10^{23}, h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.sec}, e = 1.6 \times 10^{-19}, 1 \text{ J} = 4.18 \text{ cal}]$

- (A) $4.5 \times 10^{18} \text{ Hz}$ (B) $2.8 \times 10^{15} \text{ Hz}$
(C) $3.9 \times 10^{12} \text{ Hz}$ (D) $9 \times 10^{10} \text{ Hz}$

9. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :

- (A) $\text{CH}_2 = \text{C} = \text{CH}_2$ में, C परमाणु 180° का कोण बनाते हैं तथा दोनों CH_2 समूह एक-दूसरे के लम्बवत् है।
(B) $\text{O}_2 > \text{O}_2^-$ [बंध लम्बाई]
(C) XeO_3 में $d\pi - p\pi$ बंध, ClO_4^- में उपस्थित $d\pi - p\pi$ बंध के समान है।
(D) $\text{O}_{(g)}^- + e^- \rightarrow \text{O}_{(g)}^{2-}$ [ऊष्माशोषी अभिक्रिया]
 $\text{Na(g)} + e^- \rightarrow \text{Na}^-(\text{g})$ [ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया]

- | | |
|--|---|
| <p>10. A mixture of two gases is taken at S.T.P. which contains 22.7 L of O_2 and 22.7 L of SO_2. The mixture is taken in a bulb which is connected to another bulb (evacuated) by a stop-cock with a small opening. The stop cock is opened for a certain time and then closed. The first bulb is found to contain 32 g of SO_2. Calculate the weight of O_2 in second bulb. (Assume no reaction between SO_2 and O_2 gases)</p> <p>(A) 28.9 g (B) 10 g
(C) 15.2 g (D) 22.6 g</p> <p>11. A certain ideal gas expanded from state 1(2L, 10 atm) to state 2(5L, 5atm) against a constant external pressure of 1 atm. If initial temperature of gas is 400K and heat capacity for the process is 50 J/°C. Then enthalpy change during the process is (1L atm = 100J)</p> <p>(A) 1.4 KJ (B) 5.2 KJ
(C) 10 K (D) 12 KJ</p> <p>12. At 25°C, a buffer solution contains 0.25 moles of acetic acid and 0.25 moles of sodium acetate in 1L of solution. 0.02 moles of NaOH is slowly added to the solution. Calculate the concentration of OH^- ions in the resulting solutions. [$K_a(CH_3COOH) = 2 \times 10^{-5}$]</p> <p>(A) 5.9×10^{-10} M (B) 4.3×10^{-8} M
(C) 2.1×10^{-6} M (D) 2.1×10^{-4} M</p> | <p>10. S.T.P. पर दो गैसों का एक मिश्रण लिया गया जिसमें 22.7 L O_2 तथा 22.7 L SO_2 उपस्थित है। जिस पात्र में मिश्रण लिया गया है उसको अन्य पात्र (निर्वातित) से स्टॉप-कॉक (stop-cock) के द्वारा जोड़ा जाता है। कुछ समय के लिए स्टॉप-कॉक को खोला जाता है तत्पश्चात् पुनः बंद कर दिया जाता है, तो प्रथम पात्र में 32 g SO_2 पायी जाती है। द्वितीय पात्र में O_2 का भार ज्ञात कीजिए। (माने कि SO_2 तथा O_2 गैसों के मध्य कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है)</p> <p>(A) 28.9 g (B) 10 g
(C) 15.2 g (D) 22.6 g</p> <p>11. एक निश्चित आदर्श गैस को अवस्था 1(2L, 10 atm) से अवस्था 2(5L, 5atm) तक नियत बाह्य दाब 1 atm के विरुद्ध प्रसारित किया जाता है। यदि गैस का प्रारम्भिक तापमान 400K है तथा इस प्रक्रम के लिए ऊष्मा धारिता 50 J/°C है। इस प्रक्रम के दौरान एन्थैल्पी परिवर्तन है : (1L atm = 100J)</p> <p>(A) 1.4 KJ (B) 5.2 KJ
(C) 10 K (D) 12 KJ</p> <p>12. 25°C पर 1 लीटर बफर विलयन जिसमें 0.25 मोल एसिटिक अम्ल तथा 0.25 मोल सोडियम एसिटेट उपस्थित है। इस विलयन में 0.02 मोल NaOH धीरे-धीरे मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में OH^- आयनों की सान्द्रता होगी : [$K_a(CH_3COOH) = 2 \times 10^{-5}$]</p> <p>(A) 5.9×10^{-10} M (B) 4.3×10^{-8} M
(C) 2.1×10^{-6} M (D) 2.1×10^{-4} M</p> |
|--|---|

13. The 0.001 molal solution of a complex ML_8 has the freezing point of -0.012°C in a solvent at certain temperature. Assuming 100% dissociation of the complex. Find the complex
 $[K_f \text{ of solvent} = 2 \text{ K.m}^{-1}]$
 $[\text{Freezing point of pure solvent is } 0^\circ\text{C}]$
- (A) $[ML_2]L_5$ (B) $[ML_5]L_3$
 (C) $[ML_6]L_2$ (D) $[ML_4]L_4$
14. Which of the following is not paramagnetic ?
 (I) Lu^{+3} (Atomic number 71)
 (II) Tb^{+2} (Atomic number 65)
 (III) Ce^{4+} (Atomic number 58)
 (IV) Pm^{+2} (Atomic number 61)
- (A) I and II only
 (B) I and III only
 (C) I and IV only
 (D) I, II, III and IV
15. Which of the following complex/complexes is/are outer orbital complex ?
 (i) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$
 (ii) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 (iii) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
 (iv) $[\text{MnF}_6]^{4-}$
- (A) i and iv (B) i and ii
 (C) iii only (D) iii and iv
13. निश्चित ताप पर एक संकुल ML_8 के एक विलायक में 0.001 मोलल विलयन का हिमांक बिन्दु -0.012°C है। यह मानिये कि संकुल 100% वियोजित होता है। संकुल होगा :
 $[\text{विलायक का } K_f = 2 \text{ K.m}^{-1}]$
 $[\text{शुद्ध विलायक का हिमांक बिन्दु } 0^\circ\text{C है}]$
- (A) $[ML_2]L_5$ (B) $[ML_5]L_3$
 (C) $[ML_6]L_2$ (D) $[ML_4]L_4$
14. निम्न में से कौनसा अनुचुम्बकीय नहीं है :
 (I) Lu^{+3} (परमाणु संख्या 71)
 (II) Tb^{+2} (परमाणु संख्या 65)
 (III) Ce^{4+} (परमाणु संख्या 58)
 (IV) Pm^{+2} (परमाणु संख्या 61)
- (A) केवल I तथा II
 (B) केवल I तथा III
 (C) केवल I तथा IV
 (D) I, II, III तथा IV
15. निम्न में से कौनसा/कौनसे संकुल बाह्य कक्षक संकुल है :
 (i) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$
 (ii) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 (iii) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
 (iv) $[\text{MnF}_6]^{4-}$
- (A) i तथा iv (B) i तथा ii
 (C) केवल iii (D) iii तथा iv

16. A linear-chain silicone which is blocked at both the ends contains three Si–O–Si linkage. The units taken for synthesis of this silicone hypothetically is :
- (A) 2 units of $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ and 1 unit of $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$
- (B) 3 units of $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ and 1 unit of $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$
- (C) 2 units of $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ and 2 units of CH_3SiCl_3
- (D) 2 units of $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ and 2 units of $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$
17. Choose the incorrect statement for metallurgy of aluminium :
- (A) Mixing of CaF_2 with purified Al_2O_3 , make solution conducting.
- (B) Purified Al_2O_3 is mixed with Na_3AlF_6 which increase the melting point of the mixture.
- (C) For electrolysis, steel vessel with lining of carbon acts as cathode.
- (D) Oxygen liberated at anode which reacts with carbon of anode to produce CO_2 and CO .
16. एक रेखीय श्रृंखला सिलिकॉन जो दोनों सिरों पर अवरुद्ध है, जिसमें तीन Si–O–Si बंध हैं। काल्पनिक रूप से इस सिलिकॉन के संश्लेषण के लिए ली गयी इकाईयां है :
- (A) $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ की 2 इकाईयां तथा $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ की 1 इकाई
- (B) $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ की 3 इकाईयां तथा $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ की 1 इकाई
- (C) $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ की 2 इकाईयां तथा CH_3SiCl_3 की 2 इकाईयां
- (D) $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ की 2 इकाईयां तथा $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ की 2 इकाईयां
17. एल्युमिनियम के धातुक्रम के लिए असत्य कथन है :
- (A) शुद्ध Al_2O_3 के साथ CaF_2 मिलाने पर विलयन चालक बनता है।
- (B) शुद्ध Al_2O_3 के साथ Na_3AlF_6 मिलाने पर मिश्रण का गलनांक बढ़ता है।
- (C) विद्युत अपघटन के लिए, स्टील का पात्र जो कार्बन से लेपित होता है, कैथोड की तरह व्यवहार करता है।
- (D) एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है जो एनोड के कार्बन के साथ अभिक्रिया करके CO_2 तथा CO उत्पन्न करती है।

18. A sample of 16g charcoal was brought into contact with a CH_4 gas contained in a vessel of 1 litre at 27°C . The pressure of gas was found to fall from 760 to 608 torr. The density of charcoal sample is 1.6g/cm^3 . What is the volume of the CH_4 gas adsorbed per gram of the adsorbent at 608 torr and 27°C ?
- (A) 125 ml/g (B) 16.25 ml/g
(C) 26 ml/g (D) 150 ml/g
19. Choose the incorrect statement :
- (A) HCl is the most volatile among all halogen acids.
(B) HCl is less easily liquefiable as compared to NH_3
(C) Water has higher boiling point than that of HF
(D) P_{Ka_1} of maleic acid is greater than P_{Ka_1} of fumaric acid
20. Choose the correct statement regarding Biochemical oxygen demand (BOD) :
- (A) Clean water would have BOD value less than 5 ppm whereas highly polluted water could have BOD value 17 ppm or less.
(B) Clean water would have BOD value less than 5 ppm whereas highly polluted water have BOD value of 17 ppm or more.
(C) Clean water would have BOD value more than 5 ppm whereas highly polluted water have BOD value 17 ppm or more.
(D) Clean water would have BOD value more than 5 ppm whereas highly polluted water have a BOD value 17 ppm or less.
18. 16g चारकोल का एक नमूना 27°C पर 1 लीटर के पात्र में उपस्थित CH_4 गैस के सम्पर्क में लाया गया। गैस का दाब 760 से घटकर 608 torr हो जाता है। चारकोल नमूने का घनत्व 1.6g/cm^3 है। 27°C तथा 608 torr दाब पर अधिशोषक के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित CH_4 गैस का आयतन होगा :
- (A) 125 ml/g (B) 16.25 ml/g
(C) 26 ml/g (D) 150 ml/g
19. असत्य कथन है :
- (A) हैलोजन अम्लों में HCl सबसे अधिक वाष्पशील है।
(B) NH_3 की तुलना में HCl कम आसानी से द्रवित होती है।
(C) HF की तुलना में जल का क्वथनांक बिन्दु उच्च है।
(D) मैलेइक अम्ल का P_{Ka_1} , फ्युमेरिक अम्ल के P_{Ka_1} से अधिक है
20. जैवरासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) के लिए सही कथन है :
- (A) स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से कम होता है, जबकि उच्च रूप से दूषित जल का BOD मान 17 ppm अथवा इससे कम है।
(B) स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से कम होता है, जबकि उच्च रूप से दूषित जल का BOD मान 17 ppm अथवा इससे अधिक है।
(C) स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से अधिक होता है, जबकि उच्च रूप से दूषित जल का BOD मान 17 ppm अथवा इससे अधिक है।
(D) स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से अधिक होता है, जबकि उच्च रूप से दूषित जल का BOD मान 17 ppm अथवा इससे कम है।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

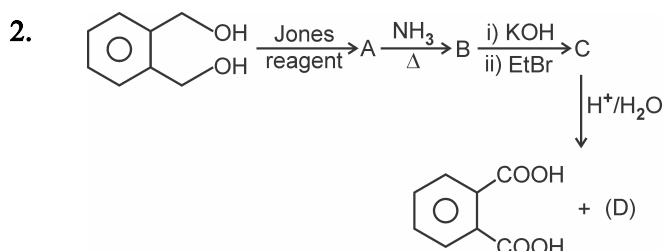
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

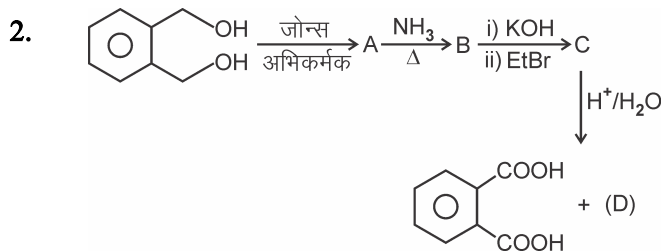
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If pure S-2-chloro butane is heated with Cl_2 gas, then the value of different dichloro derivative products is x and products having plane of symmetry is y then the value of $x \times y$ is :



Product D on reaction with aqueous sodium nitrite and hydrochloric acid gives compound E which gives turbidity with Lucas reagent. What will be the molecular weight of compound E ?

1. शुद्ध S-2-क्लोरो ब्यूटेन को Cl_2 गैस के साथ गर्म करने पर बनने वाले विभिन्न डाईक्लोरो व्युत्पन्न उत्पादों का मान x तथा सममिती का तल रखने वाले उत्पाद y है, तो $x \times y$ का मान होगा ?



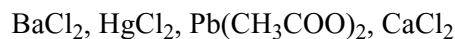
उत्पाद D जलीय सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यौगिक E देता है। जो लुकास अभिकर्मक के साथ धुंधलापन देता है। यौगिक E का आण्विक भार है ?

3. An alcohol (A) on treatment with conc. $\text{H}_2\text{SO}_4/\Delta$ gave an alkene (B). The compound (B) on reaction with Cl_2/CCl_4 and subsequent NaNH_2 (2eq.) produced a compound (C). The compound (C) with dil H_2SO_4 and HgSO_4 gave a compound 'D'. The compound 'D' can also be obtained by oxidation of A by PDC or from dry distillation of calcium acetate. If molecular weight of 'C' is $y \times 10$, then what is the value of y.
4. Calculate the equivalent conductance of $\frac{N}{100}$ solution of acetic acid (in $\text{Scm}^2\text{eq}^{-1}$), if degree of dissociation at this dilution is 0.01. The equivalent conductance of NaCl, HCl and CH_3COONa at infinite dilution are 126.45, 426.16 and $91.0 \text{ Scm}^2\text{eq}^{-1}$ respectively. (Round off to the nearest integer)
5. For the reaction $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$, then rate of disappearance of B increased by a factor of 4 upon increasing the concentration of B by 1.414 times. The order of the reaction with respect to B is ?
6. 0.85 g of an organic compound is subjected to kjeldahl's method for the estimation of nitrogen present. The ammonia evolved, neutralized by 12.75 ml of 1M H_2SO_4 . If the percentage of nitrogen in the compound is 'x', then find $x/6$:
7. How many types of product are formed when LiNO_3 and NaNO_3 are heated at 500°C ?
3. एल्कोहॉल (A) को जब सान्द्र $\text{H}_2\text{SO}_4/\Delta$ के साथ उपचारित कराने पर एल्कीन (B) उत्पन्न होती है। यौगिक (B) की अभिक्रिया Cl_2/CCl_4 एवं तत्पश्चात् NaNH_2 (2 तुल्यांक) करवाने पर यौगिक (C) मिलता है। (C) यौगिक तनु H_2SO_4 और HgSO_4 के साथ यौगिक 'D' देता है। यौगिक 'D' को A के PDC के साथ ऑक्सीकरण द्वारा तथा कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि 'C' का आण्विक भार $y \times 10$ है, तो y का मान है।
4. एसिटिक अम्ल के $\frac{N}{100}$ विलयन की तुल्यांकी चालकता ($\text{Scm}^2\text{eq}^{-1}$ में) ज्ञात कीजिए। यदि इस विलयन के वियोजन की मात्रा 0.01 है। अनन्त तनुता पर NaCl, HCl तथा CH_3COONa की तुल्यांकी चालकता क्रमशः 126.45, 426.16 तथा $91.0 \text{ Scm}^2\text{eq}^{-1}$ है। (निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिए।)
5. $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ के लिए, B की सान्द्रता को 1.414 गुना करने पर, B के विलुप्त होने की दर 4 गुना हो जाती है। B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है ?
6. एक कार्बनिक यौगिक के 0.85 g में उपस्थित नाइट्रोजन का आंकलन जेल्डॉल विधि द्वारा किया जाता है। उत्सर्जित अमोनिया को 12.75 ml, 1M H_2SO_4 के द्वारा उदासीन किया जाता है। यदि यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत 'x' है, तो $x/6$ ज्ञात कीजिए।
7. जब LiNO_3 तथा NaNO_3 को 500°C पर गर्म किया जाता है, तो कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं ?

8. Find the total number of compound(s), which is/are repelled by magnetic field.



9. Find the number of reagent(s) which form white ppt with CO_3^{2-} ion.

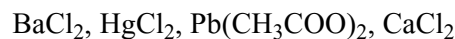


10. In a solid AB having rock salt structure. If all the atoms along one body diagonal are removed (except at body centre) then the simplest formula of the unit cell is A_xB_y . Calculate $(x - y)$. (Consider A as A^+ and B as B^- in the solid)

8. उन यौगिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं ?



9. उन अभिकर्मकों की संख्या बताइये जो CO_3^{2-} आयन के साथ श्वेत अवक्षेप बनाते हैं।



10. एक ठोस AB, जो रॉक सॉल्ट संरचना रखता है। यदि एक काय विकर्ण पर उपस्थित सभी परमाणु (कायकेन्द्र के अतिरिक्त) हटा दिया जायें, तो इकाई कोष्ठिका का सरलतम सूत्र A_xB_y है। $(x - y)$ ज्ञात कीजिए। (ठोस में A को A^+ तथा B को B^- मानें।)

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. $\int (e^{2x} + 2e^x - e^{-x} - 1)e^{(e^x + e^{-x})} dx = g(x)e^{(e^x + e^{-x})} + c$, where c is constant of integration, then g(0) is equal to :

(A) e^2 (B) 1 (C) 2 (D) e

2. If in a ΔABC , P is a point inside it such that $\angle PCA = 30^\circ$ and M, N are the foot of perpendiculars from P upto AC & BC respectively, then $\angle PNM$ will be :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$ (D) Cannot be found

3. The coefficient of x^{2n} in $\sum_{r=1}^{2n} \left(\sum_{r=0}^n (-1)^r {}^nC_r x^r \right)^{r/n}$ $n \in \mathbb{N}$ is :

(A) ${}^{2n}C_1$ (B) ${}^{2n+1}C_1$
(C) -1 (D) 1

1. $\int (e^{2x} + 2e^x - e^{-x} - 1)e^{(e^x + e^{-x})} dx = g(x)e^{(e^x + e^{-x})} + c$, जहाँ c समाकलन अचर है, तब g(0) का मान होगा :

(A) e^2 (B) 1 (C) 2 (D) e

2. यदि ΔABC में, P एक आन्तरिक बिन्दु है, जबकि $\angle PCA = 30^\circ$ तथा M, N बिन्दु P से भुजा AC व BC पर डाले गये लम्ब के पाद हैं, तब $\angle PNM$ होगा :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$ (D) ज्ञात नहीं किया जा सकता

3. $\sum_{r=1}^{2n} \left(\sum_{r=0}^n (-1)^r {}^nC_r x^r \right)^{r/n}$ $n \in \mathbb{N}$ में x^{2n} का गुणांक होगा :

(A) ${}^{2n}C_1$ (B) ${}^{2n+1}C_1$
(C) -1 (D) 1

4. If $f(x) = \begin{cases} |x-3| + m^2 - 9m - 9 & \text{if } x < 3 \\ 2x - 5 & \text{if } x \geq 3 \end{cases}$ then the complete set of values of m for which $f(x)$ has a local minima at $x = 3$ is :
- (A) $(-\infty, -1] \cup [10, \infty)$
 (B) $(-\infty, -1) \cup (10, \infty)$
 (C) $(10, \infty)$
 (D) $(-\infty, -1)$
5. The number of real solutions of the equation $\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 3x + 2} + \cos^{-1} \sqrt{4x - x^2 - 3} = \pi$ is :
- (A) 2 (B) 3
 (C) 1 (D) 0
6. Negation of logical statement $(p \rightarrow q) \vee (p \vee q)$ is :
- (A) Contradiction
 (B) Tautology
 (C) Neither contradiction nor tautology
 (D) Same as $(q \rightarrow p) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$
7. The slope of the three sides of a triangle PQR are -1 , -2 and 3 . If the orthocentre of the triangle is at origin, then the locus of the centroid is given by :
- (A) $9x = 2y$ (B) $9x = -2y$
 (C) $2x = 9y$ (D) $4x = 9y$

4. यदि $f(x) = \begin{cases} |x-3| + m^2 - 9m - 9 & \text{यदि } x < 3 \\ 2x - 5 & \text{यदि } x \geq 3 \end{cases}$ $f(x)$, $x = 3$ पर स्थानीय निम्निष्ठ रखता है, तो m के मानों का समुच्चय होगा :
- (A) $(-\infty, -1] \cup [10, \infty)$
 (B) $(-\infty, -1) \cup (10, \infty)$
 (C) $(10, \infty)$
 (D) $(-\infty, -1)$
5. $\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 3x + 2} + \cos^{-1} \sqrt{4x - x^2 - 3} = \pi$ के वास्तविक हलों की संख्या होगी :
- (A) 2 (B) 3
 (C) 1 (D) 0
6. तार्किक कथन $(p \rightarrow q) \vee (p \vee q)$ का निषेध है :
- (A) व्याघात
 (B) पुनरुक्ति
 (C) ना तो व्याघात ना ही पुनरुक्ति
 (D) $(q \rightarrow p) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$ के समान
7. त्रिभुज PQR की भुजाओं की प्रवणता क्रमशः -1 , -2 तथा 3 है। यदि त्रिभुज का लम्बकेन्द्र मूल बिन्दु है, तो केन्द्रक का बिन्दुपथ होगा :
- (A) $9x = 2y$ (B) $9x = -2y$
 (C) $2x = 9y$ (D) $4x = 9y$

8. If two tangents can not be drawn to the different branches of hyperbola $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ from the point (α, α^2) , then :

(A) $\alpha \in (-\infty, -3)$
 (B) $\alpha \in (3, \infty)$
 (C) $\alpha \in (-2, 0) \cup (0, 2)$
 (D) $\alpha \in (2, \infty)$

9. The value of

$$\sum_{\alpha=1}^{\infty} \sin^{-1} \left(\frac{2\alpha+1}{\alpha(\alpha+1) (\sqrt{\alpha^2+2\alpha} + \sqrt{\alpha^2-1})} \right)$$

is equal to :

(A) $\frac{\pi}{4}$
 (B) $\frac{\pi}{6}$
 (C) $\frac{3\pi}{4}$
 (D) $\frac{\pi}{2}$

10. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be three vector of magnitude 2, 3, 5 respectively, satisfying $|\vec{a}\vec{b}\vec{c}| = 30$. If

$$(2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot ((\vec{a} \times \vec{c}) \times (\vec{a} - \vec{c}) + \vec{b}) = k,$$

then the value of $\left(\frac{k}{103}\right)$ is :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8. यदि बिन्दु (α, α^2) से अतिपरवलय $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ की दो विभिन्न शाखाओं पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, तब :

(A) $\alpha \in (-\infty, -3)$
 (B) $\alpha \in (3, \infty)$
 (C) $\alpha \in (-2, 0) \cup (0, 2)$
 (D) $\alpha \in (2, \infty)$

9. $\sum_{\alpha=1}^{\infty} \sin^{-1} \left(\frac{2\alpha+1}{\alpha(\alpha+1) (\sqrt{\alpha^2+2\alpha} + \sqrt{\alpha^2-1})} \right)$ का मान

होगा :

(A) $\frac{\pi}{4}$
 (B) $\frac{\pi}{6}$
 (C) $\frac{3\pi}{4}$
 (D) $\frac{\pi}{2}$

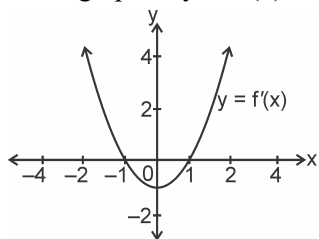
10. माना $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ तीन सदिश जिनके परिमाण क्रमशः 2, 3, 5 है तथा $|\vec{a}\vec{b}\vec{c}| = 30$ है। यदि

$$(2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot ((\vec{a} \times \vec{c}) \times (\vec{a} - \vec{c}) + \vec{b}) = k$$

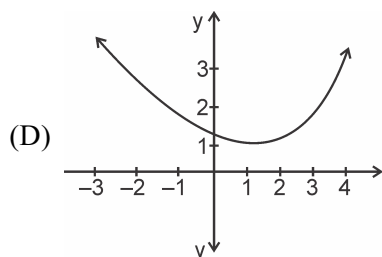
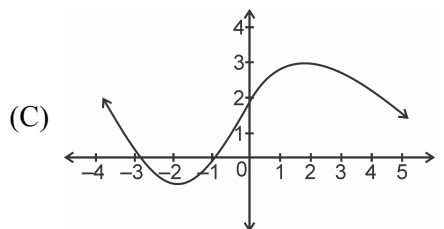
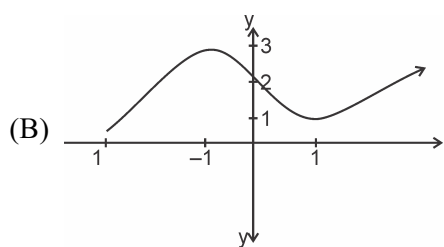
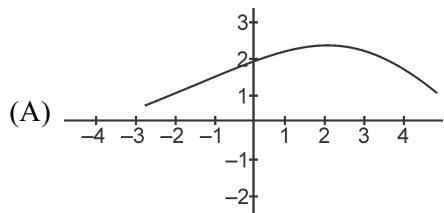
है, तब $\left(\frac{k}{103}\right)$ का मान होगा :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

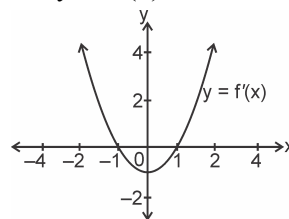
11. If the graph of $y = f'(x)$ is as shown,



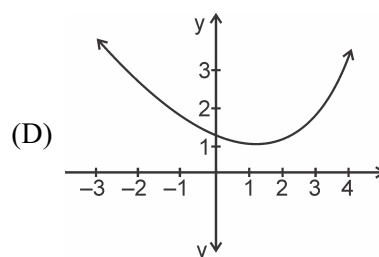
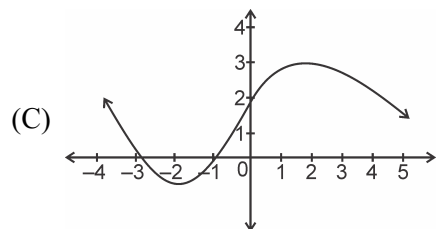
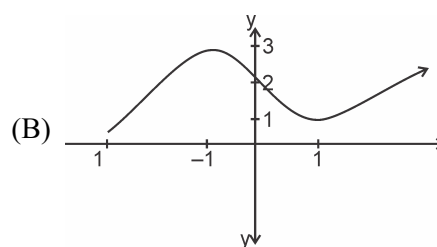
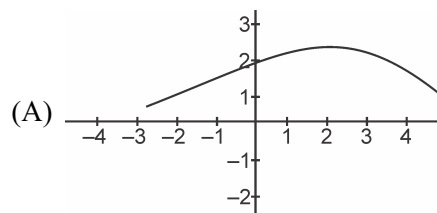
then which of the following may represent graph of $y = f(x)$ when $f(0) = 2$.



11. यदि $y = f'(x)$ का वक्र निम्न प्रदर्शित है:



तो निम्न में से कौनसा $y = f(x)$ का वक्र हो सकता है, जबकि $f(0) = 2$ है।



12. The value of t for which

$$\frac{\int_0^{\pi/2} (\sin x + t \cos x) dx}{\sqrt{\int_0^{\pi/2} (\sin x + t \cos x)^2 dx}}$$
 is maximum, lies

in the interval :

- (A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$
 (B) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$
 (C) $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$
 (D) $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

13. The length of the shortest chord of the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ which passes through the point $P(1, -1)$ is :

- (A) $\sqrt{11}$
 (B) $2\sqrt{11}$
 (C) $\sqrt{10}$
 (D) $\sqrt{5}$

- 12.

$$\frac{\int_0^{\pi/2} (\sin x + t \cos x) dx}{\sqrt{\int_0^{\pi/2} (\sin x + t \cos x)^2 dx}}$$
 के उच्चिष्ठ मान के

लिए t निम्न में से किस अन्तराल में विद्यमान होगा :

- (A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$
 (B) $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$
 (C) $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$
 (D) $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

13. वृत्त $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ की लघुतम जीवा की

लम्बाई जो बिन्दु $P(1, -1)$ से गुजरती है :

- (A) $\sqrt{11}$
 (B) $2\sqrt{11}$
 (C) $\sqrt{10}$
 (D) $\sqrt{5}$

14. Solution of the differential equation

$$f(x) \frac{dy}{dx} = f^2(x) + f(x)y + f'(x)y \text{ is :}$$

- (A) $y = f(x) + ce^x$
 (B) $y = -f(x) + ce^x$
 (C) $y = -f(x) + ce^{xf(x)}$
 (D) $y = cf(x) + e^x$

15. Consider a circle $S : (x + 2)^2 + y^2 = 1$ and a parabola $P : y^2 = 4x$, if n is number of common tangents to both the curve and $m_1, m_2, \dots, m_n$ are the slopes of these tangents, then $\sum_{i=1}^n m_i^2$ equals :

- (A) $\frac{5}{3}$
 (B) $\frac{10}{3}$
 (C) $\frac{20}{3}$
 (D) 10

16. $\int_0^{10} [x]^3 \{x\} dx$ is equal to :

[Note : where $[]$ and $\{ \}$ denotes greatest integer and fractional part functions respectively]

- (A) 2025 (B) $\frac{2025}{2}$
 (C) $\frac{2024}{4}$ (D) $\frac{2025}{8}$

14. अवकलज समीकरण

$$f(x) \frac{dy}{dx} = f^2(x) + f(x)y + f'(x)y \text{ का हल होगा :}$$

- (A) $y = f(x) + ce^x$
 (B) $y = -f(x) + ce^x$
 (C) $y = -f(x) + ce^{xf(x)}$
 (D) $y = cf(x) + e^x$

15. यदि वृत्त $S : (x + 2)^2 + y^2 = 1$ तथा परवलय $P : y^2 = 4x$

की उभयनिष्ठ n स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ क्रमशः

$m_1, m_2, \dots, m_n$ है, तो $\sum_{i=1}^n m_i^2$ का मान होगा :

- (A) $\frac{5}{3}$
 (B) $\frac{10}{3}$
 (C) $\frac{20}{3}$
 (D) 10

16. $\int_0^{10} [x]^3 \{x\} dx$ का मान होगा :

[नोट: जहाँ $[]$ तथा $\{ \}$ क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन और भिन्नात्मक भागफलन को निरूपित करते हैं]

- (A) 2025 (B) $\frac{2025}{2}$
 (C) $\frac{2024}{4}$ (D) $\frac{2025}{8}$

17. There are 3 participants in a race (Assume no dead heat) before a race, the chances of three runners A, B and C were estimated to be proportional to 5 : 3 : 2 but during the race A meet with an accident which reduces his chances to $\frac{1}{3}$. The respective chances of B and C now winning are :

- (A) $\frac{3}{5}, \frac{2}{5}$
 (B) $\frac{2}{5}, \frac{4}{15}$
 (C) $\frac{7}{15}, \frac{2}{15}$
 (D) $\frac{3}{10}, \frac{2}{10}$

18. If α, β are roots of the equation $3x^2 - 5x + 7 = 0$, then quadratic equation whose root's are $3\alpha^3 - 5\alpha^2 + 7\alpha - 1$ and $3\beta^3 - 5\beta^2 + 7\beta + 2$ is :

- (A) $x^2 + x + 2 = 0$
 (B) $x^2 - x - 2 = 0$
 (C) $x^2 + 2x - 1 = 0$
 (D) $7x^2 + 5x - 3 = 0$

17. एक दौड़ से पहले एक दौड़ में तीन प्रतिभागी है (माना किसी भी मेच का परिणाम निर्णित नहीं है) A, B तथा C के जीतने की प्रायिकता 5 : 3 : 2 के समानुपाती है। यदि दौड़ के दौरान A की किसी दुर्घटना के कारण जीतने की प्रायिकता $\frac{1}{3}$ रह जाती है, तो अब B और C के जीतने की संभावनाएं होंगी :

- (A) $\frac{3}{5}, \frac{2}{5}$
 (B) $\frac{2}{5}, \frac{4}{15}$
 (C) $\frac{7}{15}, \frac{2}{15}$
 (D) $\frac{3}{10}, \frac{2}{10}$

18. यदि α, β समीकरण $3x^2 - 5x + 7 = 0$ के मूल है, तब समीकरण जिनके मूल $3\alpha^3 - 5\alpha^2 + 7\alpha - 1$ तथा $3\beta^3 - 5\beta^2 + 7\beta + 2$ है, होगी :

- (A) $x^2 + x + 2 = 0$
 (B) $x^2 - x - 2 = 0$
 (C) $x^2 + 2x - 1 = 0$
 (D) $7x^2 + 5x - 3 = 0$

19. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ are two set's, then the number of one-one functions $f : A \rightarrow B$, such that $|f(i) - i| \leq 4 \forall i \in A$ is equal to :

- (A) 243
- (B) 120
- (C) 149
- (D) 219

20. The equation $\frac{1}{(x+1)^5} - 7x + 2 \sin x = 0$, then incorrect statement is :

- (A) One positive root
- (B) One negative root
- (C) None of the root in $(-1, 0)$
- (D) Three real root

19. माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ दो समुच्चय हैं, तब $f : A \rightarrow B$, में परिभाषित एकैकी फलनों की संख्या होगी जबकि $|f(i) - i| \leq 4 \forall i \in A$ है :

- (A) 243
- (B) 120
- (C) 149
- (D) 219

20. समीकरण $\frac{1}{(x+1)^5} - 7x + 2 \sin x = 0$ है, तब निम्न में से असत्य कथन होगा :

- (A) एक धनात्मक मूल
- (B) एक ऋणात्मक मूल
- (C) अंतराल $(-1, 0)$ में कोई मूल नहीं
- (D) तीन वास्तविक मूल

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$.

If $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \sin a & \sin b \\ \cos x & \cos a & \cos b \\ \tan x & \tan a & \tan b \end{vmatrix}$, then minimum

possible number of root's of $f'(x) = 0$ lying in (a, b) is :

2. Let position vector of point A, B and C of triangle ABC respectively be $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, let l_1, l_2, l_3 are the length of perpendiculars drawn from the orthocentre O' on the side AB, BC and CA, then the value of $\sqrt{6}(l_1 + l_2 + l_3)$ is ?

1. माना $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$.

यदि $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \sin a & \sin b \\ \cos x & \cos a & \cos b \\ \tan x & \tan a & \tan b \end{vmatrix}$ है, तो $f'(x) = 0$

के अंतराल (a, b) में न्यूनतम मूलों की संख्या होगी :

2. त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B तथा C के स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ तथा $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, माना l_1, l_2, l_3 त्रिभुज के लम्बकेन्द्र O' से भुजा AB, BC और CA पर खींचे गये लम्बों की लम्बाईयां है, तो $\sqrt{6}(l_1 + l_2 + l_3)$ का मान होगा ?

3. Let the equation of the two planes P_1 and P_2 are :
 $P_1 : \vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 4$ and
 $P_2 : \vec{r}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 2$
 If the equation of the plane containing the line of intersection of the planes P_1 and P_2 and also containing the point with position vector $(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ is $ax + by + 2z = c$, then $a + b + c$ is ?
4. The number of solution of the equation $|5 \tan 2\theta \tan \theta - 12 \tan \theta| + |3 \sin^2 \theta - \sin 2\theta| = 0$ in $[0, 2\pi]$ is ?
5. Let z satisfies
 $z\bar{z} + (-4 + 5i)\bar{z} + (-4 - 5i)z - 40 = 0$
 if $a = \max|z + 2 - 3i|$ and $b = \min|z + 2 - 3i|$, then $a + b = ?$
6. The coefficient of x^4 in the expansion of $(1 + 5x + 9x^2 + \dots)(1 + x^2)^{11}$ is α , then value of $\left[\frac{\alpha}{2}\right]$ is ?
 (where $[]$ represents greatest integer function)
7. Acute angle through which co-ordinate axes are rotated in order to remove xy term in $5x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x + 5y + 1 = 0$ is $\frac{\pi}{n}$, then $(2n)$ equals :
8. The number of positive real roots of the equation $x^2 - x - 1 = 2^x - \log_2(x^2 + 2^x)$:

3. माना समतल P_1 तथा P_2 के समीकरण क्रमशः
 $P_1 : \vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 4$ तथा
 $P_2 : \vec{r}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 2$
 यदि P_1 तथा P_2 की प्रतिच्छेदित रेखा तथा बिन्दु जिसके स्थिति सदिश $(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ से गुजरने वाला समतल का समीकरण $ax + by + 2z = c$ है, तो $a + b + c$ का मान होगा ?
4. समीकरण $|5 \tan 2\theta \tan \theta - 12 \tan \theta| + |3 \sin^2 \theta - \sin 2\theta| = 0$ के अंतराल $[0, 2\pi]$ में हलों की संख्या होगी :
5. माना सम्मिश्र संख्या z समीकरण
 $z\bar{z} + (-4 + 5i)\bar{z} + (-4 - 5i)z - 40 = 0$
 को सन्तुष्ट करती है, यदि $a = \max|z + 2 - 3i|$ तथा $b = \min|z + 2 - 3i|$, है, तो $a + b = ?$
6. $(1 + 5x + 9x^2 + \dots)(1 + x^2)^{11}$ के प्रसार में x^4 का गुणांक α है, तो $\left[\frac{\alpha}{2}\right]$ का मान होगा ?
 (जहाँ $[]$ महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है।)
7. न्यून कोण जिससे अक्षों को घुमाया जाये ताकि समीकरण $5x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x + 5y + 1 = 0$ के रूपान्तरित समीकरण में xy का पद ना रहे $\frac{\pi}{n}$ है, तब $(2n)$ का मान होगा :
8. समीकरण $x^2 - x - 1 = 2^x - \log_2(x^2 + 2^x)$ के धनात्मक मूलों की संख्या होगी ?

9. Let

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \text{ and}$$

$$T_n = \frac{1}{(n+1)H_n H_{n+1}},$$

then the value of $(T_1 + T_2 + T_3 + \dots + \infty)$ is :

10. If $\frac{(x-3)^{-\frac{|x|}{x}} \sqrt{(x-4)^2(17-x)}}{\sqrt{-x}(-x^2+x-1)(|x|-32)} < 0$,
then number of integers x satisfying the inequality
is ?

9. माना

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \text{ तथा}$$

$$T_n = \frac{1}{(n+1)H_n H_{n+1}},$$

तब $(T_1 + T_2 + T_3 + \dots + \infty)$ का मान होगा ?

10. यदि $\frac{(x-3)^{-\frac{|x|}{x}} \sqrt{(x-4)^2(17-x)}}{\sqrt{-x}(-x^2+x-1)(|x|-32)} < 0$,
तब असमिका को सन्तुष्ट करने वाले x के पूर्णांक मानों की
संख्या होगी ?

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

